Exercici 3

En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

3.1. Quina és la probabilitat que un alumne o alumna triat a l'atzar faci esport almenys quatre hores setmanals? [0,75 punts]

> **Pista.** Un diagrama d'arbre t'ajudarà a organitzar la informació: hi ha dos camins que porten a «fer esport almenys 4h», segons si l'alumne llegeix almenys dos llibres al mes o no. Aplica el teorema de la probabilitat total, combinant la probabilitat de cada branca de lectura amb la probabilitat condicionada de fer esport dins d'aquesta branca.

3.2. Si sabem que aquest alumne o alumna fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes? [0,75 punts]

> **Pista.** És una probabilitat condicionada «en sentit invers» respecte de les dades que et donen directament (que parlaven de fer esport *sabent* els hàbits de lectura): és un cas clar per aplicar el teorema de Bayes. Al numerador hi haurà d'aparèixer la probabilitat de «llegir almenys dos llibres i fer poc esport», i al denominador, la probabilitat de «fer poc esport» (que pots obtenir com a complementari del resultat de l'apartat anterior).

L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir (x, entre 1 i 6) i quantes a fer esport (y). Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

3.3. Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport. [1 punt]

> **Pista.** Es tracta de trobar els extrems absoluts d'una funció contínua en un interval tancat $[1, 6]$: cal comparar els valors de la funció als punts crítics interiors amb els valors als dos extrems de l'interval. Deriva la funció, iguala la derivada a zero i comprova que només hi ha un punt crític dins de l'interval. Avalua la funció en aquest punt crític i també als extrems $x = 1$ i $x = 6$: el més gran d'aquests tres valors serà el màxim absolut, i el més petit, el mínim absolut.